

۱) اگر مجموع n جمله اول دنباله هندسی a_n برابر با $S_n = 4 - \frac{(-1)^n}{2^{n-2}}$ باشد. حاصل $a_2 + a_4 + a_6 + a_8 + a_{10}$ کدام است؟

$$\begin{array}{l} \frac{1023}{512} \quad (2) \\ \frac{-1023}{256} \quad (4) \end{array}$$

$$\begin{array}{l} \frac{-511}{256} \quad (1) \\ \frac{511}{128} \quad (3) \end{array}$$

۲) در یک دنباله هندسی، مجموع سه جمله اول ۱۳۶ و مجموع شش جمله اول آن ۱۵۳ است. جمله اول، چند برابر جمله پنجم است؟

$$16 \quad (4)$$

$$9 \quad (3)$$

$$8 \quad (2)$$

$$\frac{81}{16} \quad (1)$$

۳) در ۲۰ جمله اول یک دنباله هندسی مجموع جملات ردیف فرد ۱۳۵ است. اگر قدر نسبت دنباله $q = \frac{2}{3}$ باشد، مجموع جملات ردیف زوج در این ۲۰ جمله کدام است؟

$$90 \quad (4)$$

$$102 \quad (3)$$

$$110 \quad (2)$$

$$135 \quad (1)$$

۴) اگر $f(x) = \frac{(x^2-1)(x^{10}+x^8+x^6+x^4+x^2+1)}{x^{11}+x^{10}+x^9+\dots+1}$ باشد، حاصل $f(\sqrt[3]{2}+1)$ کدام است؟

$$\begin{array}{l} \sqrt[3]{4} \quad (2) \\ 2\sqrt[3]{4} \quad (4) \end{array}$$

$$\begin{array}{l} \sqrt[3]{2} \quad (1) \\ 2\sqrt[3]{2} \quad (3) \end{array}$$

۵) پنج جمله دوم یک دنباله هندسی به صورت $a, -1, b, c, \frac{1}{a}$ می باشند. مجموع پنج جمله اول این دنباله هندسی کدام است؟

$$-60 \quad (2)$$

$$-54 \quad (1)$$

$$-44 \quad (4)$$

$$-48 \quad (3)$$

۶) در یک دنباله هندسی که جملات آن یکی در میان منفی است، جمله سوم برابر ۵ و جمله هفتم برابر ۸۰ است؛ مجموع ۶ جمله اول این دنباله کدام است؟

$$-\frac{107}{4} \quad (4)$$

$$\frac{107}{4} \quad (3)$$

$$-\frac{105}{4} \quad (2)$$

$$\frac{105}{4} \quad (1)$$

۷) مجموع ۵ جمله اول دنباله هندسی با جمله اول $2t_1$ و قدر نسبت 2^2 ، ۳ برابر مجموع ۱۰ جمله اول دنباله هندسی با جمله اول t_1 و قدر نسبت ۲ است. مقدار t_1 کدام است؟

$$-\frac{1}{4} \quad (4)$$

$$\frac{1}{4} \quad (3)$$

$$\frac{1}{3} \quad (2)$$

$$-\frac{1}{3} \quad (1)$$

۸) در یک دنباله هندسی که جملات آن روند افزایشی دارند، قدر نسبت q و جمله اول a_1 است. نسبت مجموع $4n$ جمله اول این دنباله به مجموع $2n$ جمله اول آن کدام است؟ ($n \in \mathbb{N}$)

$$q^{2n} - 1 \quad (4)$$

$$1 + q^{2n} \quad (3)$$

$$(1+q)^n \quad (2)$$

$$q^n \quad (1)$$

۹) همه جملات دنباله هندسی $\dots, 5x+2, 3x, x+1$ مثبت می باشند. چند جمله اول این دنباله را با هم جمع کنیم تا حاصل برابر با ۷۶۵ شود؟

$$9 \quad (4)$$

$$8 \quad (3)$$

$$7 \quad (2)$$

$$6 \quad (1)$$

۱۰) در دنباله هندسی $3\sqrt{2}, x, 6\sqrt{2}$ با جملات مثبت، حاصل $a_2 + a_4 + a_6 + \dots + a_{22}$ کدام است؟

$$12282 \quad (4)$$

$$12272 \quad (3)$$

$$12262 \quad (2)$$

$$12252 \quad (1)$$